



T.C.
DARGEÇİT KAYMAKAMLIĞI
Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

1. DARGEÇİT MATEMATİK OLİMPİYATI

DETAYLI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

6. SINIF - 1. AŞAMA

A KİTAPÇIĞI

ÖĞRETMEN VE JÜRİ DİKKATİNE

Bu kitapçık, 6. sınıf olimpiyat sorularının detaylı matematiksel kurgularını, cebirsel mantıklarını ve üst düzey eleyici problem stratejilerini (Collatz döngüsü, ters işlemler vb.) içermektedir. Kitapçıkta "Bonus veya İptal" soru bulunmamaktadır. Her sorunun tek bir kesin çözümü vardır.

A. ÇOK KOLAY VE KOLAY DÜZEY ÇÖZÜMLERİ

Soru 1 Çözümü

Dikdörtgenin alanı (Uzun Kenar $\times$ Kısa Kenar) = 24 m^2 olduğuna göre kenar uzunlukları 24'ün çarpanları olmalıdır. Olası kenar çiftleri ve çevre uzunlukları:

- Kenarlar 1×24 ise $\rightarrow$ Çevre = $2 \times (1 + 24) = 50 \text{ m}$.
- Kenarlar 2×12 ise $\rightarrow$ Çevre = $2 \times (2 + 12) = 28 \text{ m}$.
- Kenarlar 3×8 ise $\rightarrow$ Çevre = $2 \times (3 + 8) = 22 \text{ m}$.
- Kenarlar 4×6 ise $\rightarrow$ Çevre = $2 \times (4 + 6) = 20 \text{ m}$.

Görüldüğü gibi 20, 22 ve 28 değerleri dikdörtgenin çevresi olabilir ancak **36 m olamaz**.

Cevap: D

Soru 2 Çözümü

İstatistiksel bir araştırma sorusu olabilmesi için soru sorulduğunda **farklı kişilerden farklı veriler** (bir veri grubu) toplanabilmelidir.

- Meslekler, tutulan takımlar veya sevilen kitap türleri kişiden kişiye değişen veriler üretir (İstatistikselidir).
- Ancak "**Okulumuzdaki matematik öğretmenin adı nedir?**" sorusunun tek ve kesin bir cevabı vardır, çeşitlilik (veri grubu) oluşturmaz.

Cevap: C

Soru 3 Çözümü

Panel sayısını hesaplamak için verilen cebirsel ifadede $(3x + 2)$, x yerine sokak numarasını (15) yazmalıyız.

$$3 \times 15 + 2 = 45 + 2 = 47$$

15. sokaktaki bir eve toplam **47** güneş paneli takılır.

Cevap: C

Soru 4 Çözümü

Ahmet'in misket sayısına bilinmeyen olarak x diyoruz. Sözel ifadeyi adım adım matematiğe çevirelim:

- 4 katı: $4 \times x = 4x$
- 7 eksiği: $4x - 7$

Doğru cebirsel ifade $4x - 7$ şeklinde yazılır. Çarpma işlemi matematikte harfle bitişik gösterilir.

Cevap: B

Soru 5 Çözümü

Görseldeki "1. Cadde" ve "2. Cadde" birbirine paraleldir ve bir "Bulvar" (kesen) ile kesilmektedirler.

- Üstteki kesişimde sol üstteki geniş açı 120° 'dir.
- Aynı kesişimde dar açıyı bulmak için: $180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$ olur.
- Paralel iki doğruyu kesen bir çizgide oluşan **tüm dar açılar birbirine eşittir**.
- Sağ altta gösterilen x açısı da bir dar açıdır. Bu nedenle yöndeşlik/terslik kuralları gereği x açısı da 60° olmalıdır.

Cevap: A

Soru 6 Çözümü

Ondalık gösterimi bulmak için 14'ü 9'a böleriz:

- 14'ün içinde 9, 1 defa var. Kalan 5'tir.
- Kalan 5'in yanına sıfır ekler (50 yaparız), bölüme (1'in yanına) virgül atarız.
- 50'nin içinde 9, 5 defa var ($5 \times 9 = 45$). Kalan yine 5'tir.
- İşlem sürekli 5 kalarak devam eder (1, 555...). Devreden rakam 5 olduğu için $1, \overline{5}$ olarak gösterilir.

Cevap: A**Soru 7 Çözümü**

Asal çarpanları sadece 2, 3 ve 5 olan en küçük sayıyı bulmak için, bu asal çarpanlardan her birini en az bir kez kullanarak birbirleriyle çarpalım:

$$2 \times 3 \times 5 = 30$$

Bu şarta uyan en küçük doğal sayı **30**'dur.

Cevap: C**Soru 8 Çözümü**

Bu soruda verilen $4n + 3$ kuralı, tezgâhtaki sayıların n yerine ardışık tam sayıları koyduğumuzda oluşmasını ifade eder. Bu örüntüdeki her sayıdan 3 çıkardığımızda kalan sonuç **4'ün tam katı** olmalıdır.

- $15 - 3 = 12$ (4'e tam bölünür → Uygun)
- $23 - 3 = 20$ (4'e tam bölünür → Uygun)
- $31 - 3 = 28$ (4'e tam bölünür → Uygun)
- $40 - 3 = 37$ (Bölünmez → Yanlış)
- $55 - 3 = 52$ (4'e tam bölünür → Uygun)
- 62, 72, 81 sayılarından 3 çıkardığımızda 4'e tam bölünmezler.

Kurala tam uygun olan toplam **4 adet** geçerli şişe numarası vardır.

Cevap: B**Soru 9 Çözümü**

Dikdörtgenin Alanı = Uzun Kenar $\times$ Kısa Kenar = 13 m^2

- 13 bir **asal sayı** olduğu için, çarpımları 13 eden sadece tek bir tam sayı ikilisi vardır: 1 ve 13.
- Yani dikdörtgenin kısa kenarı 1 m, uzun kenarı 13 m'dir.
- Çevre = $2 \times (13 + 1) = 2 \times 14 = \mathbf{28}$ metredir.

Cevap: C**Soru 10 Çözümü**

Uzunluk ölçü birimi basamaklarını kullanarak dönüşümleri inceleyelim:

- I. $5 \text{ m} = 500 \text{ cm}$ (Doğru, 5×100)
- II. $120 \text{ mm} = 12 \text{ cm}$ (Doğru, $120 \div 10$)
- III. $8 \text{ dm} = 80 \text{ m}$ (**Yanlış**, $8 \text{ dm} = 0,8 \text{ m}$ yapar)
- IV. $4000 \text{ m} = 4 \text{ km}$ (Doğru, $4000 \div 1000$)

Bu dönüşümlerden I, II ve IV olmak üzere toplam **3 tanesi** doğrudur.

Cevap: C**B. ORTA DÜZEY ÇÖZÜMLERİ**

Soru 11 Çözümü

Çörekler 3'erli, 4'erli ve 5'erli paketlenildiğinde hiç çörek artmıyorsa, toplam çörek sayısı 3, 4 ve 5'in ortak bir katı (EKOK) olmalıdır.

- 3, 4 ve 5 aralarında asal sayılar oldukları için en küçük ortak katları bu üç sayının çarpımına eşittir.
- $EKOK(3, 4, 5) = 3 \times 4 \times 5 = 60$.

Toplam çörek sayısı en az 60'tır.

Cevap: C**Soru 12 Çözümü**

Veri grubunun açıklığı (aralığı), gruptaki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farktır. Grubumuzdaki bilinen sayılar: 12, 18, 25, 34, 42. Bilinmeyen A sayısına göre iki ihtimal vardır:

- **1. İhtimal:** A en büyük sayıdır. Bu durumda en küçük sayı bilinen 12 olur. Açıklık = $A - 12 = 35 \Rightarrow A = 12 + 35 = 47$.
- **2. İhtimal:** A en küçük sayıdır. Bu durumda en büyük sayı bilinen 42 olur. Açıklık = $42 - A = 35 \Rightarrow A = 42 - 35 = 7$.

Bu nedenle A kişinin yaşı **47 veya 7** değerlerini alabilir.

Cevap: C**Soru 13 Çözümü**

Şifremiz 5A2B. Bölünebilme kurallarını adım adım uygulayalım:

- **10'a Bölünebilme:** Bir sayının 10'a tam bölünebilmesi için son basamağı 0 olmalıdır. Demek ki $B = 0$ 'dır. Sayı 5A20 olur.
- **3'e Bölünebilme:** Bir sayının 3'e bölünebilmesi için rakamları toplamı 3'ün katı olmalıdır. Rakamlar Toplamı = $5 + A + 2 + 0 = 7 + A$ 7 + A ifadesinin 3'ün katı (9, 12, 15) olması için A yerine: 2, 5 veya 8 rakamları yazılabilir.
- A'nın alabileceği değerler toplamı: $2 + 5 + 8 = 15$ 'tir.

Cevap: C**Soru 14 Çözümü**

Kibrit çöpleri ile oluşturulan örüntünün adımlarındaki çöp sayısını inceleyelim:

- 1. Adım: 4 çöp | 2. Adım: 7 çöp | 3. Adım: 10 çöp

Artış miktarı sürekli +3'tür. Bu nedenle genel kuralımız $3n$ ile başlamalıdır. $n = 1$ verdiğimizde 3 eder, ancak 4 çöp olmalıdır. Demek ki kurala 1 eklemeliyiz.

Örüntünün Kuralı: $3n + 1$ 'dir. 20. adımdaki çöp sayısını bulmak için n yerine 20 koyarız: $3 \times 20 + 1 = 60 + 1 = 61$ çöp.

Cevap: B**Soru 15 Çözümü**

Sayımız 3675A. Sisteme kaydedilmesi için 3'e tam bölünmesi, yani rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekir.

- Rakamlar toplamı: $3 + 6 + 7 + 5 + A = 21 + A$
- $21 + A$ işleminin 3'ün katı olması için A yerine: 0, 3, 6, 9 yazılabilir (Çünkü 21 zaten 3'ün katıdır).
- Soru bizden bu rakamlar içindeki "**asal**" olanları seçmemizi istiyor. 0, 3, 6, 9 rakamları arasında sadece **3** asaldır.
- Asal rakamların toplamı (tek değer olduğu için) doğrudan **3**'tür.

Cevap: A**C. ZOR / ELEYİCİ DÜZEY ÇÖZÜMLERİ**

Soru 16 Çözümü

Türbinlerin uyarı verme süreleri: 45 dk, 60 dk ve 90 dk'dır. Bu üç türbinin tekrar aynı anda uyarı verecekleri süre, bu sayıların Ortak Katlarının En Küçüğü (EKOK) kadardır.

- EKOK(45, 60, 90) = 180 dakika.
- 180 dakika = 3 saat demektir. Yani her 3 saatte bir üçü aynı anda çalar.
- **1. Kez:** 08:30
- **2. Kez:** 08:30 + 3 saat = 11:30
- **3. Kez:** 11:30 + 3 saat = **14:30**

Cevap: B**Soru 17 Çözümü**

Olimpiyat ruhuna uygun bu soruda, "Geriye kalanın" ifadesine dikkat edilmelidir.

- Kafile tümüyle $\frac{5}{5}$ 'tir. Çay bahçesinde oturanlar $\frac{2}{5}$ olduğuna göre geriye $\frac{3}{5}$ kalır.
- **Hediyelik eşya dükkânına girenler:** Kalan $(\frac{3}{5})$ 'in $\frac{1}{3}$ 'üdür. $\frac{3}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{5}$ 'tir.
- Şimdiye kadar çay bahçesi $(\frac{2}{5})$ ve hediyelik eşyaya $(\frac{1}{5})$ dağılan toplam turist oranı: $\frac{3}{5}$ 'tir.
- **Müze Sırası Bekleyenler:** Geriye kalan orandır. $\frac{5}{5} - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$ 'tir.
- Kafilenin $\frac{2}{5}$ 'i 24 kişiye denk gelmektedir. Demek ki $\frac{1}{5}$ 'lik birim = 12 kişidir.
- Kafilenin tamamı $(\frac{5}{5})$ için $12 \times 5 = \mathbf{60}$ kişi olarak bulunur.

Cevap: C**Soru 18 Çözümü**

Şifremiz 4A75B.=Şifre 2'e, 5'e ve 9'a tam bölünmektedir ve **tüm rakamları farklıdır**

- **5'e Bölünebilme:** Son basamak B, 0 veya 5 olmalıdır. Şifrede zaten '5' rakamı olduğu için ve rakamlar farklı olmak zorunda olduğundan, B = 0 olmalıdır. Şifre 4A750 oldu.
- **2'e Bölünebilme:** s a y ı ç i f t olmalıdır.
- **9'a Bölünebilme:** Rakamlar toplamı 9'un katı olmalıdır.

$$4 + A + 7 + 5 + 0 = 16 + A$$

16 + A sayısının 9'un katı (18) olması için A yerine **2** yazılmalıdır.

Cevap: A**Soru 19 Çözümü**

Ters işlem algoritması (cebirsel denklem) kullanmalıyız. Başlangıç sayısı K olsun.

$$\frac{K \times 3 - 14}{2} + K = 43$$

İşlemi sondan başa çözmek yerine denklem eşitliğini düzenleyelim:

- Kesri K ile toplamak için payda eşitlersek: $\frac{3K-14}{2} + \frac{2K}{2} = 43$
- $\frac{5K-14}{2} = 43 \implies 5K - 14 = 86$
- $5K = 100 \implies K = 100 \div 5 = \mathbf{20}$.

Cevap: B

Soru 20 Çözümü

Dünya çapında ünlü matematiksel bir zihin jimnastiği olan "Collatz Problemi" ($3n+1$ problemi) uyarlamasıdır. $x = 12$ girildiğinde adımları sabırla yazmalıyız:

- Başlangıç: **12** (Çift $\rightarrow$ 2'ye böl) $\rightarrow$ **6** (1. İşlem)
- **6** (Çift $\rightarrow$ 2'ye böl) $\rightarrow$ **3** (2. İşlem)
- **3** (Tek $\rightarrow$ 3 ile çarp 1 ekle) $\rightarrow$ **10** (3. İşlem)
- **10** (Çift $\rightarrow$ 2'ye böl) $\rightarrow$ **5** (4. İşlem)
- **5** (Tek $\rightarrow$ 3 ile çarp 1 ekle) $\rightarrow$ **16** (5. İşlem)
- **16** (Çift $\rightarrow$ 2'ye böl) $\rightarrow$ **8** (6. İşlem)
- **8** (Çift $\rightarrow$ 2'ye böl) $\rightarrow$ **4** (7. İşlem)
- **4** (Çift $\rightarrow$ 2'ye böl) $\rightarrow$ **2** (8. İşlem)
- **2** (Çift $\rightarrow$ 2'ye böl) $\rightarrow$ **1** (9. İşlem)

Döngü 1'e ulaştığında durur. Ekran **9** yazılacaktır.

Cevap: B

- ÇÖZÜM KİTAPÇIĞININ SONU -